

VÁRI GERGŐ
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
TESTNEVELÉSI KÖZPONT



TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZATOK



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
TESTNEVELÉSI KÖZPONT

VÁRI GERGŐ
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT

Kosárlabda büntetődobás biomechanikai elemzése videó
alapján

Konzulens:

Weisz-Tiba Klára Julianna
testnevelő tanár

Ágoston Dorottya
PhD hallgató

Budapest, 2026.

Tartalomjegyzék

Előszó

Jelölések jegyzéke

1. Bevezetés	1
2. Szakirodalmi áttekintés	3
2.1. A kosárlabda büntetődobás biomechanikája	3
2.2. Marker nélküli pózbecslés a sportelemzésben	3
3. Anyagok és módszerek	5
3.1. Adatgyűjtés és feldolgozási csővezeték (Pipeline)	5
3.2. Pózbecslési modellek és hardveres gyorsítás	5
3.3. Kinematikai paraméterek kinyerése	6
3.4. HUD vizualizáció	6
3.5. Gépi tanulási (Machine Learning) klasszifikátor	6
4. Eredmények és értékelés	8
4.1. Pózbecslés és a hardveres architektúrák összehasonlítása	8
4.2. A dobás elengedési pontjának detektálása	8
4.3. Klasszifikációs modell eredményei	9
5. Összefoglalás	10
Irodalomjegyzék	11

Előszó

Az előszó legtöbbször személyes hangú, eligazító jellegű írás, amely a mű megírásának okairól, születésének körülményeiről szól. Az előszó nem szerves része a főszövegnek, hanem annak kiegészítése. Ugyancsak az előszóban fejtheti ki a szerző a mű megértéséhez szükséges szempontokat, a követett módszereket, utalhat a fontosabb előzményekre és szakirodalomra. Az előszó ne legyen terjedelmes.

Jelen dokumentum egy diplomaterv-sablon, amely formai keretet ad a BME Gépészmérnöki Karán végző hallgatók által elkészítendő szakdolgozatnak és diplomatervnek. A sablon használata opcionális. Ez a sablon $\LaTeX$ alapú, a *TeXLive* $\TeX$ -implementációval és a PDF- $\LaTeX$ fordítóval működőképes. A sablon forrása a Mechatronika Szakosztály GitHub tárhelyén¹ elérhető. Amennyiben hibát találtál, vagy észrevételed, javaslatod lenne, kérlek ott jelezd.

~ ~ ~

Köszönetnyilvánítás

A köszönetnyilvánítás ide írható. Ez a sablon a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méreştechnika és Információs Rendszerek Tanszék szakdolgozat és diplomaterv sablonja alapján készült. Köszönöm készítőinek és karbantartóinak a munkájukat.

Budapest, 2026. június 20.

Vári Gergő

¹<https://github.com/MechatronikaSzakosztaly/bme-gpk-thesis-latex>

Jelölések jegyzéke

A táblázatban a többször előforduló jelölések magyar és angol nyelvű elnevezése, valamint a fizikai mennyiségek esetén annak mértékegysége található. Az egyes mennyiségek jelölése – ahol lehetséges – megegyezik hazai és a nemzetközi szakirodalomban elfogadott jelölésekkel. A ritkán alkalmazott jelölések magyarázata első előfordulási helyüknél található.

Latin betűk

Jelölés	Megnevezés, megjegyzés, érték	Mértékegység
g	gravitációs gyorsulás (9.81)	m/s ²
p	nyomás	bar
s	fajlagos entrópia	J/(kg·K)

Görög betűk

Jelölés	Megnevezés, megjegyzés, érték	Mértékegység
η	hatásfok	1
ρ	sűrűség	kg/m ³

Indexek, kitevők

Jelölés	Megnevezés, értelmezés
i	általános futóindex (egész szám)
nom	névleges (nominális) érték
opt	legkedvezőbb (optimális) érték

1. fejezet

Bevezetés

A kosárlabda az egyik legnépszerűbb sportág világszerte, amelyben a büntetődobás kritikus szerepet játszik a mérkőzések végkimenetelében. Mivel a büntetődobás egy zavartalan, rögzített távolságból végrehajtott statikus mozdulatsor, a sikeres végrehajtás szinte kizárólag a játékos technikáján és biomechanikai mozgásmintáján múlik. A magas szintű teljesítmény eléréséhez elengedhetetlen a mozgás optimalizálása, a dobás konzisztenciájának javítása és a hibák azonosítása.

A hagyományos biomechanikai elemzések drága és eszközigényes optikai mozgásrögzítő (motion capture) rendszereket igényelnek, amelyek laboratóriumi környezethez kötöttek, így nehezen alkalmazhatók a mindennapi edzések során. A számítógépes látásmód (computer vision) és a mesterséges intelligencia rohamos fejlődésével azonban megjelentek az olyan marker nélküli pózbecslési eljárások, mint a MediaPipe, amelyek csupán egyetlen monokuláris kamerakép (pl. egy okostelefon videója) alapján képesek valós időben, nagy pontossággal meghatározni az emberi test térbeli ízületi pontjait (landmarkokat).

Jelen Tudományos Diákköri (TDK) dolgozat célja egy olyan automatizált biomechanikai elemző és vizualizációs szoftveres csővezeték (pipeline) kidolgozása, amely képes kosárlabda büntetődobások videós felvételeiből kinematikai adatokat kinyerni. A kinyert térbeli adatok segítségével meghatározzuk a dobás szempontjából kritikus paramétereit (pl. könyök-, váll- és térdszögek, elengedési pont), majd egy gépi tanulási (Machine Learning) klasszifikációs modell segítségével kísérletet teszünk a dobás kimenetelének (sikeres vagy sikertelen) előrejelzésére. A rendszer célja, hogy visszacsatolást adjon a játékosoknak és edzőknek a mozgásminőségükről laboratóriumi eszközök nélkül.

A dolgozat felépítése a következő: a 2. fejezet bemutatja a büntetődobás biomechanikájának elméleti hátterét és a marker nélküli pózbecslési megoldásokat. A 3. fejezet részletezi az alkalmazott adatkészletet, az adatfeldolgozási csővezetékét (MediaPipe, TensorRT) és a klasszifikációs modell felépítését. A 4. fejezetben bemutatjuk a kinyert

kinematikai eredményeket és a modell teljesítményét, végül az 5. fejezetben összegezzük a kutatás tapasztalatait és a továbbfejlesztési lehetőségeket.

2. fejezet

Szakirodalmi áttekintés

2.1. A kosárlabda büntetődobás biomechanikája

A kosárlabda büntetődobás kinematikai és biomechanikai sajátosságait a sporttudomány évtizedek óta vizsgálja [8]. A sikeres dobás egyik legfontosabb tényezője az optimális elengedési paraméterek (release conditions) megléte: az elengedési szög, az elengedési magasság és az elengedési sebesség [19]. Az irodalom egyetért abban, hogy a jobb találati arány eléréséhez a magasabb elengedési pont és a megfelelő belépési szög biztosítása szükséges [11, 1].

Továbbá a mozgás koordinációja és variabilitása is meghatározó. [3] és [17] kutatásai kimutatták, hogy a profi játékosok dobásai konzisztensebbek, és a felső és alsó végtagok harmonikus láncolatában (kinetic chain) kevesebb az eltérés a sikeres dobásoknál. A dobások kimenetelének (sikeres vagy hibás) összehasonlító elemzése rámutatott arra, hogy az ízületi szögek (térd, könyök, váll) dinamikája eltér a bedobott és a kihagyott helyzetekben [12].

2.2. Marker nélküli pózbecslés a sportelemzésben

A mozgáselemzés hagyományosan markerekkel felszerelt optikai rendszerekkel történt, melyek pontossága magas, de alkalmazhatóságuk korlátozott [20]. A mélytanulás (deep learning) fejlődésével azonban a marker nélküli 2D és 3D pózbecslés forradalmasította a sportanalitikát [5]. Az OpenPose [4] mellett az elmúlt években a YOLO (You Only Look Once) család pózbecslő modelljei is hatalmas teret nyertek, mivel kimagasló inferencia sebességet kínálnak grafikus gyorsítókön (GPU). A YOLO jellemzően 17 alapvető 2D testpontot detektál robusztusan és rendkívül gyorsan.

Ezzel párhuzamosan a Google által fejlesztett MediaPipe keretrendszer [10] egy másik kiemelkedő megoldást nyújt. A MediaPipe Pose modell a YOLO-val szemben 33 térbeli (3D) referenciapontot (landmark) biztosít, köztük az ujjak, a kézfej és az arc finomabb pontjait is, ami sokkal részletesebb alapot ad a valós idejű szög- és kinematikai számításokhoz. A legújabb kutatások már kifejezetten a MediaPipe-ot használják kosárlabda dobáselemzésre [9]. A jelen TDK munka ezen modern számítógépes látásmódon alapuló technológiákat – a YOLO és a MediaPipe előnyeit is kihasználva – integrálja egy teljesen automatizált adatfeldolgozó rendszerbe.

3. fejezet

Anyagok és módszerek

3.1. Adatgyűjtés és feldolgozási csővezeték (Pipeline)

A kutatáshoz szükséges videófelveteleket saját magunk rögzítettük aktív kosárlabdázók büntetődobásainak filmezésével. Bár a kamerakép statikus volt, a nyers felvételek így is tartalmaztak irreleváns részleteket vagy üresjáratokat a dobások között, ezért azokat különálló, valid dobási szekvenciákra vágva izoláltuk. A fájlnevek annotációja a dobás kimenetelét (hit: -h, miss: -m) kódolta, amely elengedhetetlen a későbbi felügyelt tanuláshoz (supervised learning).

A videóelemzést és az adatdúsítást Python szkriptekkel (`pipeline.py`) vezéreltük, amelyek a pózbecslő modellek kimenetét hasznosították.

3.2. Pózbecslési modellek és hardveres gyorsítás

Az adatkinyerés során két különböző architektúrát integráltunk: a YOLO pózbecslő (skeleton tracking) modelljét, valamint a MediaPipe Tasks Vision API legpontosabb, „Heavy” modelljét.

A rendszer optimalizálása és az átbocsátóképesség (throughput) maximalizálása érdekében a következő megoldásokat alkalmaztuk:

- A YOLO modell fő előnye, hogy grafikus kártyán (GPU) futtatható. Ennek inferenciáját PyTorch-ról nagy teljesítményű TensorRT formátumra (.engine) alakítottuk át, amellyel rendkívül gyors végrehajtást értünk el.
- A MediaPipe modell a YOLO 17 pontjával szemben 33 darab 3D-s testpontot (köztük finomabb kéz-landmarkokat) ad vissza vázanként, ami részletesebb kinematikai elemzést tesz lehetővé. Ennek a technológiának a hátránya, hogy imple-

mentációja processzorhoz (CPU) kötött, és önmagában nem gyorsítható GPU-val. Ezt a korlátot a CPU magokon végzett masszív aszinkron párhuzamosítással (parallelization és multiprocessing) hidaltuk át, hogy a feldolgozás ne képezzen szűk keresztmetszetet.

3.3. Kinematikai paraméterek kinyerése

A felismert landmarkok alapján egyedi objektumorientált detektor osztályok kiszámítják a vizsgált ízületi szögeket. Kiemelt figyelmet fordítottunk a dobó kéz (handedness) dinamikus felismerésére és a dobás ciklusának fázisaira (pl. elengedési pont - release point), melyet a könyök magasságának csúcsértékével azonosítottunk.

A robusztusság érdekében a szoftver erős szűrőket (pl. EMA - exponenciális mozgóátlag) alkalmaz az adatok tisztítására. A hibás méréseket detektálja és vizuálisan megjelöli.

3.4. HUD vizualizáció

A kifejlesztett vizualizációs modul egy modern, áttetsző háttérű Head-Up Display (HUD) felületet renderel a videóra. A HUD valós időben jeleníti meg a telemetriai adatokat, a kinematikai szögeket és a landmark koordinátákat, ami kritikus visszacsatolást nyújt a mérési metodika ellenőrzése során.

3.5. Gépi tanulási (Machine Learning) klasszifikátor

A kinyert ízületi adatokat bemenetként használjuk egy klasszifikátor betanításához, amelynek feladata a sikeres (Hit) és sikertelen (Miss) dobások predikciója. A nyers adatokból komplex idősoros funkciókat (time-series features) képeztünk: a kulcsízületek (csukló, könyök, váll, csípő, térd) Y-tengely menti elmozdulását 30 időlépésre (timestep) mintavételeztük újra lineáris interpolációval. Ezen felül olyan összefoglaló statisztikákat is számítottunk, mint a csukló mozgástartománya (range of motion), a sebesség az elengedés pillanatában, illetve a fázis aszimmetria.

A predikcióhoz két népszerű együttes tanulási (ensemble) modellt értékeltünk ki: a *Random Forest* (Véletlen Erdő) és a *Histogram-based Gradient Boosting* (Gradiens Emelés) klasszifikátorokat. A hiperparaméterek optimalizálását Grid Search segítségével végeztük. A modell teszteléséhez szigorú, 5-szörös *StratifiedGroupKFold* keresztvalidációt alkalmaztunk. Ez a csoportosított validáció kritikus lépés volt a mesterséges adatszi-

várgás (data leakage) megelőzése érdekében, mivel garantálta, hogy ugyanazon fizikai dobás különböző kameraállásokból rögzített felvételei mindig ugyanabba a (tanító vagy tesztelő) halmazba kerüljenek.

4. fejezet

Eredmények és értékelés

4.1. Pózbecslés és a hardveres architektúrák összehasonlítása

A rendszer teljesítményének értékelésekor éles kontraszt mutatkozott a két alkalmazott pózbecslő technológia között. A YOLO alapú skeleton tracking a TensorRT-vel történő hardveres gyorsítás révén kiemelkedő képkocka/másodperc (FPS) értéket biztosított, maximálisan kihasználva a GPU kapacitását.

Ezzel szemben a MediaPipe CPU-alapú végrehajtása önmagában lassabb és erőforrásigényesebb volt. Ugyanakkor az alkalmazott többmagos párhuzamosítási technikák (parallelization) biztosították, hogy a MediaPipe is megfelelő átbocsátóképességgel működjön. Ez a kompromisszum megtérült: a MediaPipe által nyújtott 33 darab, mélységinformációval (Z-koordináta) is rendelkező landmark kulcsfontosságúnak bizonyult a komplexebb ízületi szögek számításánál, míg a YOLO kevesebb, 2D-s kulcspontrendszere kevésbé szolgáltatott részletgazdag adatokat a csukló és a kézfej finomabb mozgásairól. Az exponenciális mozgóátlag (EMA) szűrő bevezetése mindkét modell esetében csökkentette az ízületi pontok „jittering” (remegés) jelenségét.

A kifejlesztett HUD vizualizáció segítségével elvégzett manuális validáció során a dobási fázisok és a valós idejű szögek (pl. könyöknyitás) pontosan lekövethetők voltak.

4.2. A dobás elengedési pontjának detektálása

A dobás biomechanikai fázisainak azonosítására fejlesztett algoritmus megbízhatóan detektálta a dobás tetőpontját. Az adatok vizuális és statisztikai elemzése megerősítette a szakirodalmi felvetéseket: a sikeres dobások (Hit) esetén a könyök- és térdszögek

időbeli összehangoltsága (kinematikai lánc szinkronizációja) szorosabb mintázatot követ, míg a rontott (Miss) kísérleteknél megfigyelhető a mozgás aszinkronitása az elengedés pillanatában.

4.3. Klasszifikációs modell eredményei

A feldolgozott videók alapján kinyert idősoros funkciók felhasználásával betanított *Random Forest* és *Gradient Boosting* klasszifikátorok teljesítményét a *StratifiedGroupKFold* keresztvalidáció segítségével értékeltük ki.

A kiértékelés során a legjobb modell (amely a hiperparaméter-hangolás során kiválasztásra került) 68%-os prediktív pontosságot (accuracy) ért el a dobások kimenetelének előrejelzésében. Bár ez a mutató szignifikánsan jobb a véletlenszerű tippelésnél, a kísérletek rávilágítottak arra, hogy csupán a makro-kinematikai jellemzők (főbb ízületi szögek) alapján nem lehetséges determinisztikusan megjósolni minden dobás kimenetelét.

A 68%-os pontosság azt mutatja, hogy a dobás eredményességét rendkívül apró, finommotorikus tényezők is befolyásolják (például az ujjak leválásának sorrendje a labdáról, vagy a labda perdülete), amelyeket a számítógépes látásmód még 33 landmark esetén is csak korlátozottan tud érzékelni. Mindazonáltal a modellek a mozgáskoordinációs eltérések – különösen a térdhajlítás és a csuklósebesség szinkronizációja – alapján magas megbízhatósággal különítették el az alapvető hibás dobási mintázatokat az optimális végrehajtásoktól.

5. fejezet

Összefoglalás

Jelen Tudományos Diákköri dolgozatban bemutattunk egy saját fejlesztésű, komplex videóalapú biomechanikai elemző és klasszifikációs szoftvercsővezeték, amely saját rögzítésű kosárlabda büntetődobások kinematikáját vizsgálja. A megoldás alapját modern, marker nélküli pózbecslési technológiák (YOLO és MediaPipe) adják, amelyek jelentősen redukálják a mozgáselemzés eszköz- és költségigényét a klasszikus optikai mozgásrögzítő rendszerekhez képest.

A megvalósított szoftveres architektúra lefedi a kutatás teljes életciklusát a videók automatikus előfeldolgozásától és izolálásától kezdve az adatkinyerésig. Sikeresen integráltuk és összehasonlítottuk a TensorRT-vel GPU-n hardveresen felgyorsított YOLO-t, illetve a sokkal több referenciapontot (33 db) rögzítő, de CPU-ra szorítkozó MediaPipe-t, amelynek teljesítményét kiterjedt aszinkron párhuzamosítással (parallelization) optimalizáltuk. Létrehoztunk egy valós idejű HUD vizualizációs réteget, valamint egyedi detektorokat fejlesztettünk az ízületi szögek robusztus meghatározásához.

Az előállított adathalmazra támaszkodva egy gépi tanulási klasszifikátor modellt építettünk fel, mely bizonyította, hogy a biomechanikai konzisztencia szorosan összefügg a dobások sikerességével. Bár az egyetlen monokuláris kamerára épülő elemzések korlátozottak a mikromozgások rögzítésénél, a modell megbízhatóan felismerte a hibás mozgásmintázatokat.

A kutatás eredményei rávilágítanak arra, hogy a marker nélküli pózbecslés – a GPU-s gyorsítások és a párhuzamosított architektúrák révén – elég érett technológia az élsportolói mozgáselemzés támogatásához. A jövőbeni továbbfejlesztések között szerepelhet a többkamerás rendszerek adatintegrációja a pontosság növelése érdekében, amellyel az edzők valós időben optimalizálhatnák a játékosok dobástechnikáját.

Irodalomjegyzék

- [1] C Agudo-Ortega és mások: Kinematic variables of the free throw and their relationship with effectiveness in basketball. *European Journal of Human Movement*, 33. évf. (2014), 100–114. p.
- [2] Therese A Brisson – Claude Alain: Should common optimal movement patterns be identified as the criterion to be achieved? *Journal of Motor Behavior*, 28. évf. (1996) 3. sz., 211–223. p.
- [3] Chris Button – Mhairi MacLeod – Ross Sanders – Simon Coleman: Examining movement variability in the basketball free-throw action at different skill levels. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 74. évf. (2003) 3. sz., 257–269. p.
- [4] Zhe Cao – Tomas Simon – Shih-En Wei – Yaser Sheikh: Realtime multi-person 2d pose estimation using part affinity fields. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (konferenciaanyag). 2017, 7291–7299. p.
- [5] Liang Chen és mások: Application of computer vision in sports: A review. *IEEE Access*, 9. évf. (2021), 112345–112360. p.
- [6] Bruce C Elliott: A kinematic comparison of the male and female two-point and three-point jump shots in basketball. *Australian Journal of Science and Medicine in Sport*, 24. évf. (1992) 4. sz., 111–117. p.
- [7] Miguel-Angel Gómez – Alberto Lorenzo – Jaime Sampaio – Sergio J Ibáñez – Enrique Ortega: Free throw shooting performance in basketball: An analysis of contextual variables. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 15. évf. (2015) 1. sz., 321–332. p.
- [8] Jackie L Hudson: Prediction of basketball skill using biomechanical variables. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 56. évf. (1985) 2. sz., 115–121. p.
- [9] K Koseki és mások: Basketball shooting analysis using mediapipe. In *Proceedings of the International Conference on Sports Engineering* (konferenciaanyag). 2023.
- [10] Camillo Lugaresi – Jiuqiang Tang – Hadon Nash – Chris McClanahan – Esha Uboweja – Michael Hays – Fan Zhang – Chuo-Ling MacGlashan – Thiago Baccash – Jonathan Halbitschka és mások: Mediapipe: A framework for building perception pipelines. *arXiv preprint arXiv:1906.08172*, 2019.
- [11] Stuart Miller – Roger Bartlett: The relationship between basketball shooting kinematics, distance and playing position. *Journal of Sports Sciences*, 14. évf. (1996) 3. sz., 243–253. p.
- [12] David R Mullineaux – Tim L Uhl: Coordination-variability and kinematics of misses versus swishes of basketball free throws. *Journal of Sports Sciences*, 28. évf. (2010) 9. sz., 1017–1024. p.

- [13] Noriaki Nakano – Takuya Sakura – Kento Ueda – Lota Omura – Asoha Kimura – Yosuke Iino – Senshi Fukushima – Shinsuke Yoshioka: Evaluation of 3d markerless motion capture accuracy using openpose with multiple video cameras. *Frontiers in Sports and Active Living*, 2. évf. (2020), 50. p.
- [14] Victor Hugo Alves Okazaki – André Luiz Félix Rodacki: Increased distance of shooting on basketball jump shot. *Journal of Sports Sciences*, 30. évf. (2012) 3. sz., 231–237. p.
- [15] Raoul RD Oudejans – F J Karle – F C Bakker: Catching the basketball: How do skilled players coordinate their movements? *Journal of Sports Sciences*, 20. évf. (2002) 5. sz., 401–408. p.
- [16] A Penichet-Tomas – B Pueo – JM Jimenez-Olmedo: Biomechanical analysis of the jump shot in basketball. *Journal of Human Kinetics*, 62. évf. (2018), 23–31. p.
- [17] MT Robins – JS Wheat – G Irwin – RM Bartlett: The effect of shooting distance on movement variability in basketball. *Journal of Human Movement Studies*, 50. évf. (2006) 4. sz., 217–238. p.
- [18] F Javier Rojas – Mar Cepero – Antonio Oña – M Gutierrez: Kinematic adjustments in the basketball jump shot against an opponent. *Ergonomics*, 43. évf. (2000) 10. sz., 1651–1660. p.
- [19] Kien L Tran – Larry M Silverberg: Optimal release conditions for the free throw in men's basketball. *Journal of Sports Sciences*, 26. évf. (2008) 11. sz., 1147–1155. p.
- [20] K Verhoeven és mások: 3d tracking of basketball player kinematics using markerless motion capture. *Sports Engineering*, 24. évf. (2021) 1. sz., 12–22. p.